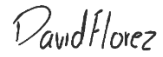
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Simulador de Crédito Educativo UPB
Revisión 1

Febrero

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
05/02/2026	1	David Eduardo Flórez Durán	

Documento validado por las partes en fecha: Pendiente de validación.

Por el cliente	Por el cliente
	
Fdo. D./ Dña Maicol Murillo Martínez	Fdo. D./Dña Yudy Cristina Ballesteros Olarte

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 2

CONTENIDO 3

1 INTRODUCCIÓN 4

1.1 Propósito 4

1.2 Alcance 4

1.3 Personal involucrado 5

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 7

1.6 Resumen 8

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 8

2.1 Perspectiva del producto 8

2.2 Funcionalidad del producto 8

2.3 Características de los usuarios 8

2.4 Restricciones 9

2.5 Suposiciones y dependencias 9

2.6 Evolución previsible del sistema 9

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 9

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 9
3.1.1 Interfaces de usuario 10
3.1.2 Interfaces de hardware 10
3.1.3 Interfaces de software 10
3.1.4 Interfaces de comunicación 10

3.2 Requisitos funcionales 10
3.2.1 Sección de acceso al simulador 10
3.2.2 Sección de la simulación 12
3.2.3 Motor de cálculo y mostrar resultados 15
3.2.4 Persistencia e historial 18
3.2.5 Exportación de resultados 20
3.2.6 Funcionalidades del rol de administrador 21

3.3 Requisitos no funcionales 22

4 APÉNDICES 27

1 Introducción

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del proyecto Simulador de Crédito Educativo UPB, elaborada con base en la estructura del estándar IEEE 830. Su finalidad es consolidar, en un formato formal y verificable, el alcance del sistema, el contexto del producto, las interfaces, restricciones, supuestos y demás elementos necesarios para guiar el desarrollo. Este documento sirve como referencia única para la comunicación entre el cliente y el equipo del proyecto, facilitando la validación y aprobación de lo que se construirá, y aportando trazabilidad para el diseño, la implementación y las pruebas.

1.1 Propósito

Este documento define de manera clara, completa y verificable los requisitos del software del Simulador de Crédito Educativo UPB, con el fin de establecer un acuerdo formal entre las partes interesadas (cliente funcional, cliente técnico y equipo del proyecto). El documento servirá como base para el diseño, desarrollo, pruebas, validación y aceptación del sistema, así como para la trazabilidad de los cambios durante el ciclo de vida del proyecto.

Audiencia a la que va dirigido:

- Dirección Financiera UPB Bucaramanga.
- CTIC UPB Bucaramanga.
- Docentes del curso Proyecto Integrador I.
- Equipo de desarrollo.

1.2 Alcance

Identificación del producto:
Simulador de Crédito Educativo UPB.

Alcance del sistema:

- Aplicación web que permite simular escenarios de crédito educativo a partir de datos de entrada (monto/condiciones/plazo/modalidad, etc.), ejecutar un motor de cálculo financiero, y presentar resultados mediante resúmenes, tablas y gráficos.
- Generación de tabla de amortización como salida principal del cálculo.
- Exportación de resultados en formatos PDF y CSV según lo definido.
- Control de acceso por roles (por ejemplo, estudiante/administrador) cuando aplique.
- Preparación del sistema para operar con lineamientos institucionales (seguridad en tránsito, validación de entradas, etc.).

Exclusiones:

- No se integra con plataformas de pagos reales ni ejecuta transacciones financieras reales.
- No aprueba créditos ni consulta historial crediticio externo.
- No genera obligaciones reales ni facturación; es únicamente una simulación.
- No implementa firma digital con validez legal para resultados.

1.3 Personal involucrado

Equipo del proyecto:

Nombre	David Eduardo Flórez Durán
Rol	Gerente del proyecto
Información de contacto	david.florez@upb.edu.co

Nombre	José David Mora Patiño
Rol	Administrador de bases de datos
Información de contacto	jose.morap@upb.edu.co

Nombre	Juan David Ordoñez Ferreira
Rol	SCRUM Master
Información de contacto	juan.ordonezf@upb.edu.co

Nombre	David Ricardo Carvajal Barragán
Rol	Miembro del equipo de desarrollo
Información de contacto	davidr.carvajal@upb.edu.co

Nombre	Juan Pablo Arenas Avendaño
Rol	Miembro del equipo de desarrollo
Información de contacto	juanpablo.arenas@upb.edu.co

Nombre	Gabriel Matías Rodríguez Castro
Rol	Miembro del equipo de desarrollo
Información de contacto	gabriel.rodriguezca@upb.edu.co

Nombre	Simón Pérez Gómez
Rol	Miembro del equipo de desarrollo
Información de contacto	simon.perezg@upb.edu.co

Nombre	Gabriel Arturo Sastoque Cadena
Rol	Líder de Infraestructura
Información de contacto	gabriel.sastoque@upb.edu.co

Nombre	Santiago Cifuentes Cardenas
Rol	Miembro del equipo de desarrollo
Información de contacto	santiago.cifuentes.2023@upb.edu.co

Partes interesadas:

Nombre	Dirección Financiera UPB Bucaramanga
Rol	Cliente funcional (validación de reglas y aceptación)
Información de contacto	analistaliquidaciones.bga@upb.edu.co

Nombre	CTIC UPB Bucaramanga
Rol	Cliente técnico (lineamientos técnicos, despliegue y aceptación)
Información de contacto	coordinacionctic.bga@upb.edu.co

Nombre	Javier Enrique Lizarazo Rueda
Rol	Patrocinador

Información de contacto	javier.lizarazo@upb.edu.co

Nombre	Sandra Pilar Reyes Hernández
Rol	Aprobación académica
Información de contacto	sandra.reyes@upb.edu.co

Nombre	Elkin Alfredo Albarracín Navas
Rol	Seguimiento académico
Información de contacto	elkin.albarracin@upb.edu.co

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
IEEE 830: Estándar para estructurar especificaciones de requisitos de software.
UPB: Universidad Pontificia Bolivariana.
CTIC: Centro/Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (cliente técnico).
Cliente funcional: Dependencia dueña del proceso y reglas (Dirección Financiera).
LDAP/AD: Directorio Activo / LDAP para autenticación institucional.
Rol: Perfil de acceso con permisos (p. ej., estudiante, administrador).
Tabla de amortización: Tabla que muestra el cronograma de pagos y evolución del saldo.
Exportación PDF: Reporte legible para consulta/soporte.
Exportación CSV: Archivo de datos estructurados para análisis (p. ej., en Excel).
Comunicación cifrada: Mecanismo de seguridad que protege los datos transmitidos entre sistemas mediante cifrado, evitando que terceros puedan leer o modificar la información durante el tránsito.
Project Charter: Documento de inicio del proyecto que formaliza objetivos, alcance, restricciones, supuestos, interesados, entregables y lineamientos generales para la ejecución y control del proyecto.
Product Backlog: Lista priorizada de funcionalidades, mejoras y tareas del producto (historias de usuario/épicas) que guía el trabajo del equipo en sprints dentro del marco Scrum.
Base de datos: Sistema estructurado de almacenamiento y gestión de información que permite registrar, consultar y actualizar datos de manera organizada y persistente.
MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) basado en SQL, utilizado para almacenar y administrar información del sistema.
Backend: Parte del sistema que se ejecuta en el servidor y se encarga de la lógica de negocio, procesamiento de datos, seguridad, acceso a base de datos y exposición de servicios.
Frontend: Parte del sistema visible para el usuario, ejecutada principalmente en el navegador, responsable de la interfaz gráfica, interacción y consumo de servicios del backend.
Comunicación cliente-servidor: Modelo de interacción donde un cliente (por ejemplo, un navegador web) realiza solicitudes a un servidor, y el servidor responde con datos o servicios.
HTTPS: Protocolo HTTP sobre TLS/SSL que permite la transmisión segura de información mediante cifrado, garantizando confidencialidad e integridad de los datos.
API (Application Programming Interface): Conjunto de endpoints, reglas y estructuras que permiten que diferentes componentes de software se comuniquen e intercambien información de forma controlada.
Arquitectura de comunicación: Diseño que define cómo se comunican los componentes del sistema (por ejemplo, frontend–backend–base de datos), incluyendo protocolos, formatos de datos y flujo de solicitudes/respuestas.
Despliegue en CCA: Proceso de publicación e instalación del sistema en el entorno definido por el proyecto para operación o demostración (por ejemplo, un centro/infraestructura de cómputo o ambiente institucional indicado como CCA), asegurando que el software quede accesible y funcionando según los requisitos.

Dirección IP: Identificador numérico asignado a un dispositivo en una red para permitir su localización y comunicación; puede ser IPv4 o IPv6, y se usa en la configuración de red y en el acceso a servicios.
Servidor: Equipo o servicio donde se ejecuta el backend de la aplicación y que atiende solicitudes de los clientes (navegadores), gestionando lógica, seguridad y acceso a base de datos.
CCA: Sigla usada en el proyecto para referirse al entorno institucional de despliegue/demostración definido por CTIC (servidor/infraestructura asignada para publicar el sistema).
COP: Peso colombiano; moneda utilizada para todos los valores del simulador.
TLS/SSL: Protocolos criptográficos usados para cifrar la comunicación en HTTPS.
SQL: Lenguaje de consulta estructurado utilizado para definir y consultar información en bases de datos relacionales.
RDBMS: Sistema de gestión de bases de datos relacional (por ejemplo, MySQL).
Scrum: Marco de trabajo ágil para gestionar el desarrollo por iteraciones (sprints) con backlog priorizado.
Sprint: Iteración de tiempo fijo en Scrum donde se entrega un incremento funcional del producto.
Épica: Funcionalidad grande que agrupa varias historias de usuario.
Historia de usuario: Descripción breve de una necesidad desde la perspectiva del usuario, con criterios de aceptación.
MVP (Producto mínimo viable): Versión mínima del sistema que entrega el flujo principal con valor para el usuario.
API REST: Estilo de API basada en HTTP que expone endpoints para operaciones del sistema (normalmente intercambiando datos en JSON).
Sesión: Estado que mantiene la autenticación de un usuario durante su interacción con el sistema.
Trazabilidad: Capacidad de rastrear requisitos hacia diseño, implementación, pruebas y cambios.
No repudio: Propiedad que permite evidenciar quién realizó una acción (por ejemplo, mediante registros/auditoría).
Mes vencido: Convención de interés donde el interés se calcula y se paga al final del período.

1.5 Referencias

Titulo	Fecha	Autor
Documento de Requerimientos – Versión Final (RF/RNF) – Proyecto Integrador I –	30/01/2026	Equipo desarrollo
Project Charter / Enunciado del Alcance – Simulador de Crédito Educativo UPB – Versión 1.0	04/02/2026	Equipo desarrollo
Plantilla “Planificación de requisitos de software” – IEEE Std 830-1998 – Formato institucional.	04/02/2026	N/A
AF-FO-318-B Formato de Solicitud de Crédito_V6.pdf	30/01/2026	Maicol Murillo Martínez
AF-FO-328-B Formato de Solicitud de Crédito UPB Tec_V1.pdf	30/01/2026	Maicol Murillo Martínez

Bloqueado – Nuevo Simulador de Crédito Directo UPB – Estudiantes Nuevos y Continuos V.2.xlsx	30/01/2026	Maicol Murillo Martínez
Nuevo Simulador de Crédito Directo UPB – Estudiantes Nuevos y Continuos V.2 – copia.xlsx	30/01/2026	Maicol Murillo Martínez

1.6 Resumen

Este documento se organiza en cuatro secciones principales: (1) Introducción, que presenta propósito, alcance, actores y referencias; (2) Descripción general, que contextualiza el producto, usuarios, restricciones y supuestos; (3) Requisitos específicos, donde se describen interfaces y el detalle de requisitos funcionales y no funcionales; y (4) Apéndices con información de soporte para comprensión, trazabilidad y validación.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El Simulador de Crédito Educativo UPB es una aplicación web desarrollada para responder a una necesidad institucional, centralizando el proceso de simulación y presentación de resultados bajo lineamientos definidos por el cliente. El sistema se concibe como un producto publicable en un entorno institucional (servidor) y alineado con prácticas de seguridad (comunicación cifrada) y control de acceso por roles cuando aplique.

2.2 Funcionalidad del producto

Resumen de ejecución:

- Autenticación de usuarios (según lineamientos del proyecto) y control de acceso por roles.
- Ingreso de datos para simular un crédito (monto, condiciones, modalidad, plazo, etc.).
- Ejecución del motor de cálculo y generación de resultados.
- Presentación de resultados mediante resumen, tabla de amortización y gráficos.
- Exportación de resultados en PDF y CSV.
- Parametrización administrativa de variables del simulador (Cuando aplique).

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Estudiante (usuario final)
Formación	público general, no necesariamente técnico.
Habilidades	manejo básico de navegación web y formularios.
Actividades	diligenciar datos, ejecutar simulación, interpretar resultados, exportar PDF/CSV.

Tipo de usuario	Administrador (rol administrativo)
Formación	personal administrativo o técnico con nociones del proceso.
Habilidades	manejo de paneles de configuración; interpretación de reportes. Debe entender bien acerca del proceso de realización de créditos, estimación de cuotas, intereses, y demás.
Actividades	parametrizar variables (tasa, vigencias, límites), consultar/gestionar historial cuando aplique, auditar uso.

2.4 Restricciones

- El equipo está compuesto por estudiantes de 5º semestre con carga académica activa.
- Tiempo limitado para desarrollo y pruebas (aprox. 12 semanas).
- Proyecto académico: se estima presupuesto, pero sin financiación real.
- Despliegue limitado al entorno de conectividad y condiciones definidas para el proyecto.
- Solo se desarrolla la versión web (responsiva según alcance definido).
- El alcance se limita a lo aprobado en Project Charter y Product Backlog; cambios deben pasar por control de cambios.
- Debe ajustarse a lineamientos y rúbricas del curso Proyecto Integrador I.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume disponibilidad de docentes para validación y retroalimentación por sprint.
- Se asume que Dirección Financiera entregará y validará oportunamente reglas/casos de prueba para el cálculo.
- Se asume disponibilidad de CTIC y Dirección Financiera para validar y aprobar avances.
- La infraestructura de pruebas contará con estabilidad y conectividad mínima en tiempos requeridos.
- Los datos usados para simulaciones serán de prueba/referenciales y no corresponden a datos reales.

2.6 Evolución previsible del sistema

Futuras mejoras (sin comprometer alcance actual):

- Fortalecer integración con autenticación institucional si se habilita formalmente (LDAP/AD o mecanismo institucional definitivo).
- Evolucionar panel administrativo con mayor control de versiones de parámetros y auditoría.
- Mejoras en reportes (formatos, consolidación administrativa, analítica de uso).
- Ajustes de despliegue e integración con servicios institucionales adicionales según CTIC.
- Adición módulo para formalizar el crédito realizado por el usuario.
- Añadir pasarela de pagos.

3 Requisitos específicos

Esta sección detalla los requisitos técnicos y operativos del sistema desde una perspectiva de especificación, incluyendo las características de interfaces, condiciones de operación y criterios que deben cumplirse para asegurar que el software funcione de forma consistente con el alcance definido. Los elementos aquí descritos permiten traducir las necesidades del cliente a especificaciones verificables, sirviendo como guía directa para el diseño, implementación, pruebas y validación del Simulador de Crédito Educativo UPB.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

En este apartado se describen las interfaces externas y puntos de interacción del sistema con sus usuarios y con otros componentes tecnológicos. Se especifican las condiciones mínimas de la interfaz de usuario, las dependencias con hardware y software, y los mecanismos de comunicación (protocolos y canales) necesarios para el intercambio seguro de información entre cliente y servidor. Esta descripción busca asegurar compatibilidad, claridad de integración y una implementación coherente con el entorno de despliegue definido para el proyecto.

3.1.1 Interfaces de usuario

- Navegadores soportados (Chrome/Edge/Firefox), idioma (español), formato COP, accesibilidad básica, mensajes de error, y criterio de visualización de tabla (scroll/paginación).
- El sistema se accede desde un navegador web y presenta formularios para ingresar datos de simulación.
- La interfaz debe priorizar claridad: campos obligatorios identificados, validación visible, mensajes de error entendibles.
- Visualización de resultados: resumen financiero, tabla de amortización como pieza central y gráficos de apoyo.
- Botones para exportación: PDF (documento legible con tablas/gráficos según aplique) y CSV (solo datos estructurados).

3.1.2 Interfaces de hardware

- Del lado cliente: computador o dispositivo con navegador moderno y conexión a Internet (no requiere instalación).
- Del lado servidor: infraestructura institucional o entorno de demostración definido para alojar la aplicación y base de datos.

3.1.3 Interfaces de software

- Base de datos para persistencia (usuarios, parámetros, historial cuando aplique).
- Motor de cálculo en backend o módulo de lógica que procese la simulación.
- Servicio de generación de PDF y exportación CSV.
- Autenticación mediante la integración con servicio LDAP/AD.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Comunicación cliente-servidor mediante HTTPS, recomendándose operación bajo HTTPS para proteger credenciales y datos en tránsito.
- Arquitectura de comunicación tipo API/servicios entre frontend y backend.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Sección de acceso al simulador

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-01
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Crear cuenta del simulador.
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema debe permitir al usuario que está navegando en el simulador de prueba, crearse una cuenta de simulador el cual almacenará nombre completo, correo personal, correo institucional, ID institucional, numero de documento y contraseña. Con tal de que el usuario siga con el flujo de la simulación.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Nombre, correo personal, id institucional, correo institucional, numero de documento, contraseña, número de teléfono.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Perfil creado y guardado en la base de datos, sesión iniciada y funcionalidades habilitadas.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento	Alta

para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-02
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Inicio de sesión institucional (LDAP/AD)
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá que el usuario ingrese al simulador usando las credenciales de correo institucional y contraseña (previamente establecidos en la creación de cuenta), validando contra LDAP/Directorio Activo, para garantizar que solo usuarios institucionales puedan acceder. Esto con el fin de poder guardar el historial de simulaciones que cada estudiante haga. Y por parte de los administradores que se habiliten sus funcionalidades.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Correo institucional, contraseña institucional.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Acceso concedido o denegado; creación de sesión, mensaje claro en caso de alguna credencial incorrecta.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-03
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Cierre de sesión
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá cerrar sesión para finalizar el acceso y evitar que terceros usen la cuenta abierta. Al cerrar sesión, direccionará a la página principal de login.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	El evento de “cerrar sesión”
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Sesión finalizada. Redireccionamiento al login.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-04
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Identificación de roles
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	Tras la autenticación, el sistema identificará el rol del usuario y habilitará únicamente las funciones correspondientes. Para los estudiantes: simulación de crédito e historial de simulaciones pasadas. Administrador: configuración, parametrización y eliminar el historial de simulaciones de cualquier estudiante.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Usuario autenticado, permisos de cada rol previamente estipulados (estudiantes y administradores).
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Menús y funcionalidades habilitadas según el rol.

PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-05
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Simulación rápida como invitado
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá que cualquier usuario (aspirante a estudiante en la UPB) pueda acceder al simulador en modo invitado y realizar una simulación básica sin crear cuenta y sin iniciar sesión. En este modo, el usuario podrá ingresar los datos mínimos de la simulación (por ejemplo: valor de matrícula, nivel de formación, modalidad con/sin intereses, número de cuotas dentro del rango permitido) y visualizar el resultado en pantalla. Al ser como invitado, tendrá condiciones como: las simulaciones realizadas como invitado no se almacenan, no generan historial, no se guardará la simulación, descargar, o solicitar asesoría, el usuario debe iniciar sesión según las reglas definidas. Esta funcionalidad es para personas que no estén matriculadas en la UPB y no tengan ID ni correo institucional, al igual que para aquellos estudiantes que quieran hacer una simulación rápida.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Un botón de entrada que diga “entrar como invitado” también los datos mínimos de entrada como el monto de la matricula, nivel de formación, con o sin intereses, numero de cuotas
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Resultados de salida que son el valor neto, la cuota inicial, cuotas restantes, totales (el valor de las siguientes cuotas). La tabla de amortización, si el usuario quiere exportar los resultados, es necesario que realice el inicio de sesión.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Media

3.2.2 Sección de la simulación

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-06
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Crear nueva simulación (formulario)
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El estudiante podrá iniciar una simulación nueva desde un formulario donde se registren los datos necesarios para calcular el financiamiento de matrícula bajo las condiciones de lineamientos de crédito de la institución.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	El usuario diligenciará los datos de entrada del formulario que son: tipo de estudiante (nuevo/continuo). Nivel (si es pregrado, posgrado o UPB Tech). Las fechas de pago de la cuota inicial (aparece un mensaje emergente que aclare que dicha fecha es meramente estimada para la simulación. Se debe precisar que la fecha real está sujeta a la carga de documentos y al volumen de solicitudes del trámite). Modalidad (si las cuotas van con o sin interés). Cuota inicial mínima (20%).
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	El formulario está listo con los campos llenados por el usuario y permite crear la nueva simulación.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento	Alta

para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-07
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Registrar el valor de matrícula para la simulación
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permite ingresar el valor de la matrícula del estudiante como base del cálculo del crédito.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Ingresar el valor matrícula. Se aceptan poner puntos o comas, no se permite colocar otra divisa, únicamente en COP, no se permite valores que sean negativos o cero. Debe ser mayor pero que no exceda un valor límite de una matrícula.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Valor de la matrícula almacenado en el formulario y validado por el sistema.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-08
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Ingresar valor de la cuota inicial
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema le permite al usuario ingresar una cuota inicial del crédito educativo como parte de la simulación. Con el fin de que se calcule el valor a financiar en la simulación.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	La cuota inicial deberá ser mínimo del 20% del valor neto de la matrícula puede ser mayor a este también (25%-30%, etc.), no puede ser inferior a 20%, el usuario podrá ingresar la cuota inicial como porcentaje (%) o también en valor numérico (COP) y el sistema hará la conversión y validación de la cuota para realizar el respectivo cálculo.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Cálculo de valor financiado mostrado al usuario.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta.

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-09
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Definir número de cuotas según la modalidad (con o sin intereses) y fecha.
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá al usuario definir el número de cuotas que desea en el simulador de crédito, de acuerdo con la modalidad de su preferencia (con o sin intereses). De acuerdo con los lineamientos institucionales, la modalidad sin interés es de 0%, o sea máximo de a 3 pagos en total incluyendo la cuota inicial. Y con interés es de máximo a 6 pagos en total incluyendo la cuota inicial. (En caso de que el usuario cambie la modalidad, el sistema tendrá que revisar si el número de pagos se excede al máximo o lo valida).

	El número de cuotas tanto para este escenario como para el anterior debe estar sujeto al periodo de simulación (2026-1 o 2026-2) dado que este valor está vinculado estrictamente al calendario académico vigente. Si el estudiante escoge modalidad de con intereses y según la fecha escogida para la primera cuota, el sistema determina cuantas cuotas se habilitan para completar el pago. Para el primer semestre, el límite es hasta Mayo; para el segundo semestre el límite es hasta noviembre. Por ejemplo, si el estudiante digita pagar la primera cuota el 10 de febrero, se le habilitan 4 cuotas, las correspondientes de febrero (inicial), marzo, abril y mayo. Si escoge pagar el 10 de abril, se le habilitan 2 cuotas. Si el estudiante escoge el 10 de junio (ya sería para el segundo semestre), tiene habilitados 6 meses para pagar cuotas, que son pagos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Número de cuotas (un valor entero). Valor neto de la matrícula y cuota inicial. Sin interés: hasta 3 cuotas (incluyendo el inicial). Con interés: hasta 6 cuotas (incluyendo la inicial).
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Numero de cuotas validado y registrado en el simulador.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta.

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-10
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Gestionar tasa de interés institucional vigente
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá al administrador establecer la tasa institucional vigente para la simulación manejándola con intereses. La tasa se maneja la vigencia de la siguiente forma: Fecha de inicio y fin, para que el sistema aplique automáticamente la tasa que se encuentra vigente al momento de ejecutar la simulación y el usuario podrá visualizar en el resumen de resultados la tasa aplicada y su vigencia.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Tasa de interés corriente (% mensual, mes vencido) – numérico positivo (por defecto 0.9%). La vigencia es la fecha de inicio y fecha de fin. La tasa debe ser numérica y mayor que 0. Debe existir una tasa vigente para poder simularlo con intereses.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Tasa corriente institucional guardada y asociada a una vigencia.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta.

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-11
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Validación de obligatoriedad y reglas institucionales
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema validará en tiempo real los campos obligatorios del formulario y aplicará las reglas institucionales definidas para la simulación del crédito, mostrando mensajes claros cuando un valor no cumpla condiciones o esté incompleto, y bloqueando la acción de calcular mientras exista algún error y en la simulación rápida, el sistema exigirá como mínimo el valor bruto de la matrícula en COP (positivo y sin divisas), el nivel de formación (pregrado/posgrado/UPB-TEC), la modalidad (con intereses/sin intereses), el

	tipo de estudiante (nuevo/continuo) y los datos necesarios para el cálculo (cuota inicial mínima y número de pagos dentro de los límites permitidos por modalidad). Adicionalmente, el campo de Beca/Descuento % se estará disponible tanto para estudiante continuo como para estudiante nuevo. En el caso de simulación con usuario autenticado, se validarán los mismos campos de cálculo y, cuando aplique, los datos de identificación definidos para el registro/inicio de sesión; en todos los casos el sistema mostrará alertas específicas por campo y no permitirá continuar hasta que se cumplan los rangos y reglas institucionales.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Datos diligenciados para poder realizar el crédito.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Mensajes de validación; bloqueo del botón para calcular si hay algún error o un campo obligatorio no está lleno.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta

3.2.3 Motor de cálculo y mostrar resultados

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-12
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Ejecución cálculo de simulación
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	Al confirmar los datos de entrada de la simulación, el sistema ejecutará el motor de cálculo y generará el plan de pagos del crédito educativo con base en los lineamientos institucionales vigentes. El cálculo parte del valor bruto de matrícula en COP y, si el usuario es estudiante continuo, permitirá aplicar el porcentaje de beca/descuento para obtener el valor neto; si el usuario es estudiante nuevo, dicho descuento no se habilita. Con el valor neto, el sistema validará la cuota inicial mínima institucional y calculará el valor a financiar; posteriormente, según la modalidad seleccionada, aplicará tasa 0% cuando sea “sin intereses” o la tasa institucional vigente cuando sea “con intereses”, manejada como tasa mensual mes vencido. Con el número total de pagos permitido según modalidad (incluida la cuota inicial) y la fecha base de la primera cuota, el sistema construirá el cronograma con fecha fija y separación de 30 días calendario entre cuotas. Si la fecha de simulación se encuentra dentro de ventanas institucionales que impliquen recargo, el sistema incorporará ese recargo conforme a la regla definida antes de producir los resultados finales. Este requerimiento busca que el usuario obtenga un resultado claro, trazable y consistente con las reglas configuradas.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	El sistema requiere que estén diligenciados y validados como mínimo: tipo de estudiante (nuevo/continuo), nivel de formación, valor bruto de matrícula en COP, modalidad (con intereses/sin intereses), porcentaje de beca/descuento únicamente si el estudiante es continuo, valor neto resultante, cuota inicial (valor o porcentaje cumpliendo el mínimo institucional), fecha de la primera cuota inicial, valor a financiar, número total de pagos dentro del rango permitido por modalidad contando la cuota inicial, y la fecha base de la primera cuota para construir el calendario de pagos cada 30 días.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	El sistema mostrará el resultado completo de la simulación, incluyendo el valor de la cuota periódica, el cronograma de pagos con fechas fijas y periodicidad de 30 días calendario, y una tabla de amortización o desglose por pago donde se evidencie el valor de cada cuota, el saldo antes y después del pago y, cuando aplique, el valor de interés del periodo en modalidad con intereses. Y se enlistara valor neto, cuota inicial, valor financiado, número total de pagos,

	tasa aplicada (0% si es sin intereses), total pagado estimado, total de intereses estimados cuando aplique y total de recargo aplicado cuando corresponda.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-13
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Generar tabla de amortización
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema generará la tabla de amortización a partir de los resultados de la simulación, presentando el plan de pagos completo en formato tabular con una fila por cada pago o periodo, de manera que el usuario pueda identificar cómo se distribuye cada cuota y cómo disminuye el saldo hasta finalizar el crédito; la tabla mostrará como mínimo el número de pago, la fecha programada (con fecha fija y periodicidad de 30 días calendario desde la primera cuota), el valor de la cuota, el abono a capital y el saldo restante, e incluirá además el interés del periodo cuando la modalidad sea "con intereses" (y reflejará interés 0 cuando sea "sin intereses"), mostrando todos los valores en COP con formato legible y coherente con los parámetros institucionales aplicados (tasa vigente cuando corresponda, número total de pagos incluyendo la cuota inicial y recargos si aplican).
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	El sistema utiliza los resultados ya calculados en la simulación (valor financiado, modalidad, tasa aplicada cuando corresponda, número total de pagos, fecha base/cronograma y valores por periodo) generados automáticamente por el motor de cálculo.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	El sistema muestra la tabla de amortización completa en filas y columnas, lista para visualización en la interfaz y para ser utilizada en los requerimientos de exportación (PDF/CSV) y visualización de resultados.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta.

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-14
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Mostrar resumen financiero de la simulación
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema mostrará al usuario un resumen financiero de la simulación, construido a partir de los resultados del motor de cálculo, en el que se presenten los datos clave que permitan entender "cuánto paga y por qué" sin tener que leer toda la tabla de amortización; este resumen debe incluir como mínimo el valor bruto de matrícula, el valor neto (después de beca/descuento cuando aplique), el valor de la cuota inicial y su porcentaje mínimo institucional, el valor financiado, la modalidad seleccionada (con intereses o sin intereses) y la tasa aplicada (0% si es sin intereses o la tasa institucional vigente si es con intereses), el número total de pagos (incluida la cuota inicial), el valor estimado de la cuota periódica, la fecha de inicio y el rango de fechas del plan (por la periodicidad fija de 30 días), el total pagado estimado al finalizar el plan y el total de intereses cuando aplique; y todo debe presentarse en COP con formato legible, preferiblemente como un bloque tipo panel en la parte superior de resultados para que el usuario lo vea antes de la tabla de amortización.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	El sistema utiliza los resultados generados por el motor de cálculo de la simulación, incluyendo los valores de matrícula (bruto y neto), cuota inicial, valor financiado, modalidad, tasa aplicada cuando corresponda, número total

	de pagos, valor de la cuota periódica, cronograma de fechas y totales calculados (total pagado, total de intereses si aplica y recargo si aplica).
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	El sistema presenta en pantalla un resumen visible y legible en la sección de resultados, preferiblemente como un panel o bloque superior antes de la tabla de amortización, mostrando los valores clave de la simulación en COP y con etiquetas claras, de forma que el usuario identifique de inmediato la cuota estimada, el total a pagar, el valor financiado, la tasa aplicada, el número total de pagos y cualquier recargo incluido
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-15
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Visualizar tabla de amortización en pantalla
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá al usuario visualizar en pantalla la tabla de amortización generada por la simulación, mostrando el plan de pagos completo de forma legible y consistente con los lineamientos institucionales (fechas fijas con periodicidad de 30 días calendario, número total de pagos incluyendo la cuota inicial, valores en COP y, cuando aplique, interés del periodo en modalidad con intereses o interés en 0% en modalidad sin intereses). La visualización deberá facilitar la lectura de toda la información, permitiendo navegación mediante scroll o paginación según la cantidad de registros, manteniendo encabezados claros para identificar cada columna (pago, fecha, cuota, interés si aplica y saldo), de manera que el usuario pueda revisar el detalle
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Tabla de amortización.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Presentación de la tabla al usuario.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-16
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Gráficos interactivos de evolución
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema mostrará gráficos interactivos basados en los resultados de la simulación para facilitar la interpretación del crédito y su comportamiento a lo largo del tiempo, tomando como fuente principal la tabla de amortización y el resumen financiero generados por el motor de cálculo (por lo tanto, los gráficos siempre reflejan exactamente los valores calculados y cambian automáticamente cuando el usuario modifica datos de entrada y vuelve a simular). Los gráficos mínimos requeridos son: (1) evolución del saldo vs tiempo/pago, que es el gráfico institucional más importante para evidenciar cómo disminuye el saldo en cada periodo, (2) composición del pago por periodo, mostrando la proporción entre capital e interés cuando la modalidad sea "con intereses" (en modalidad "sin intereses", el interés se mostrará en 0 y la gráfica reflejará únicamente capital). De forma opcional pero recomendable para el cliente, se puede incluir un (3) acumulado de pagos vs saldo o un total pagado acumulado para que el estudiante vea cuánto lleva pagado respecto al saldo.

ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	El sistema utiliza los datos ya calculados por la simulación: filas de la tabla de amortización (pago, fecha, cuota, interés si aplica, abono a capital y saldo) y los totales del resumen financiero (valor financiado, número total de pagos, modalidad, tasa aplicada o 0%, total pagado estimado y total de intereses cuando aplique).
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	El sistema renderiza los gráficos en pantalla de forma dinámica y coherente con la simulación actual, permitiendo que el usuario visualice la evolución del saldo y la composición de los pagos; al recalcular una simulación, los gráficos se actualizan automáticamente sin intervención manual y quedan listos para su uso en la interpretación de resultados
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta.

3.2.4 Persistencia e historial

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-17
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Guardar simulación en el historial del usuario
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá al usuario autenticado, (el estudiante) guardar una simulación en su historial institucional para poder consultarla posteriormente, conservando la trazabilidad de lo que simuló y con qué parámetros. Al guardar, el sistema almacenará como mínimo los parámetros de entrada usados (tipo de estudiante, nivel de formación, modalidad con/sin intereses, valor bruto, beca/descuento si aplica, cuota inicial, número total de pagos incluyendo cuota inicial, fecha de simulación y tasa aplicada según modalidad), junto con los resultados principales (valor neto, valor financiado, valor estimado de cuota periódica, total pagado estimado, total de intereses cuando aplique y recargo si aplica). Adicionalmente, se guardará el detalle de la tabla de amortización asociada a esa simulación para que pueda reconstruirse la vista completa cuando el usuario la abra; los gráficos no se guardan como imágenes, sino que se regeneran automáticamente a partir de la tabla almacenada (porque los gráficos siempre dependen de los datos calculados). Este guardado aplica únicamente a simulaciones con usuario autenticado; las simulaciones rápidas/invitado no se almacenan. El sistema debe registrar fecha y hora de guardado, un identificador único de simulación y asociarla al perfil del estudiante para que el admin pueda saber de quien corresponde la simulación.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	El sistema recibe el evento explícito de Guardar simulación (botón) ejecutado por el estudiante autenticado, junto con los datos de la simulación vigente ya calculada (parámetros de entrada validados, resumen financiero y tabla de amortización generada).
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	El sistema crea el registro persistente en base de datos y muestra una confirmación visible al usuario indicando que la simulación fue guardada correctamente, quedando disponible en el historial del perfil. El historial permite consultar el listado de simulaciones guardadas, abrir el detalle de una simulación (resumen, tabla, gráficos regenerados).
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Media.

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-18
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Consultar historial de simulaciones.

DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema debe permitir al administrador y al estudiante registrado consultar su historial de simulaciones formalizadas, visualizando un listado con información básica como fecha de simulación, semestre, valor financiado, cuota inicial, número de cuotas y modalidad de financiación. El usuario podrá abrir cada simulación para revisar en detalle los resultados y el resumen correspondiente.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Evento de ver el historial. Resúmenes de las simulaciones realizadas y guardadas en el perfil del usuario. (El historial solo está disponible para usuarios registrados).
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Lista de simulaciones del usuario y visualización a detalle de cada simulación que el usuario seleccione
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Media.

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-19
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Abrir simulación guardada.
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá al administrador (simulaciones de cualquier usuario) y usuario abrir una simulación guardada y visualizar los datos que esta contiene. Al abrir la simulación, se mostrarán datos definidos en el requerimiento RF-16, incluyendo la tabla de amortización y los gráficos generados dinámicamente a partir de los datos de la simulación.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Selección de una simulación del historial.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Vista de resultados de la simulación seleccionada y la información de esta, por ejemplo: Datos de la simulación, resultados de cálculos, tabla de amortización, gráficos de evolución
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Media.

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-20
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Eliminar simulaciones del historial.
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá al usuario registrado eliminar simulaciones almacenadas en su propio historial. Además, el sistema debe permitir al administrador eliminar simulaciones asociadas cuando sea requerido por criterios institucionales. Y el sistema elimina automáticamente simulaciones del historial con antigüedad mayor a 90 días.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Selecciona la simulación a eliminar y lo elimina por parte del usuario asociado.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Simulación eliminada, historial actualizado.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Baja.

3.2.5 Exportación de resultados

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-21
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Exportar resultados a PDF
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá al usuario generar y descargar un reporte en PDF de la simulación realizada, con el fin de conservar evidencia del cálculo y compartirlo si es necesario; el PDF incluirá los datos de identificación y contexto que apliquen según el tipo de usuario (si está autenticado: nombre completo y documento e ID institucional; si es invitado: se omiten datos personales), junto con los parámetros usados en la simulación (tipo de estudiante, nivel de formación, modalidad con/sin intereses, valor bruto de matrícula, beca/descuento solo si corresponde, cuota inicial, número total de pagos incluyendo cuota inicial, tasa aplicada o 0% según modalidad, y fecha de simulación) y el resumen financiero final. Respecto a la tabla de amortización, el PDF debe incluirla en modo resumido por defecto para que el documento sea legible (por ejemplo, mostrando el plan completo pero en formato ajustado a página), y si la tabla excede el tamaño razonable del reporte, el sistema debe dividirla en páginas y mantener encabezados repetidos; cuando sea necesario por claridad, se puede permitir incluir la tabla completa, pero el objetivo es que el PDF sea usable para el estudiante sin volverse excesivamente extenso. Los gráficos de la simulación podrán incluirse como apoyo visual cuando estén disponibles (por ejemplo, evolución del saldo y composición capital/interés en modalidad con intereses), procurando que el reporte priorice el resumen y los datos esenciales; en todo caso, el contenido del PDF debe corresponder exactamente a la simulación calculada en pantalla y a los lineamientos institucionales aplicados.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	El sistema requiere una simulación ya calculada y validada (resumen financiero y tabla de amortización generada), además del evento explícito de exportación por parte del usuario (botón "Exportar a PDF"), utilizando los datos vigentes en pantalla en ese momento.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	El sistema genera un archivo PDF descargable con nombre identificable (por ejemplo, con fecha/hora de generación) que contiene el reporte de la simulación y que puede guardarse localmente por el usuario, manteniendo formato legible, valores en COP y consistencia con los resultados mostrados en el sistema.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta.

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-22
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Exportar resultados a CSV
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá exportar los resultados de una simulación en formato CSV para análisis en Excel u otras herramientas, priorizando la información tabular y numérica. A diferencia del PDF (que está pensado para lectura del estudiante), el CSV se enfoca en datos estructurados: debe incluir la tabla de amortización completa (pago, fecha, cuota, interés si aplica, abono a capital y saldo) y un bloque/encabezado con el resumen financiero y los parámetros usados (modalidad, tasa aplicada o 0%, número total de pagos incluyendo cuota inicial, valores de matrícula bruto/neto, cuota inicial y valor financiado, recargo si aplica), todo en COP y coherente con los lineamientos institucionales; no se incluyen gráficos en CSV por ser un formato de datos.

	Esto responde a la necesidad de administración/validación y facilita auditoría y revisión.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	El sistema requiere una simulación ya calculada (resumen financiero y tabla de amortización generada) y la acción explícita del usuario de exportar a CSV.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	El sistema genera un archivo CSV descargable con los datos de la simulación en estructura legible (encabezados de columnas y valores), listo para abrirse en Excel y revisarse por el usuario o por administración.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta.

3.2.6 Funcionalidades del rol de administrador

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-23
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Configuración parámetros institucionales del simulador
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá al administrador configurar y mantener los parámetros institucionales que gobiernan la simulación, de modo que las reglas se apliquen de forma consistente a todos los estudiantes sin que estos tengan que inventar valores. Entre los parámetros que deben quedar predefinidos y que el estudiante verá aplicados automáticamente en sus resultados (y en algunos casos visibles como "parámetros vigentes") están: la tasa institucional para la modalidad con intereses (manejada como mensual mes vencido) y su vigencia (fecha desde/hasta o estado vigente), las reglas de modalidad sin intereses (tasa 0%), la cuota inicial mínima institucional (porcentaje mínimo requerido), los límites permitidos del número de pagos/cuotas según modalidad (incluyendo cuota inicial), la regla de fechas fijas con periodicidad de 30 días calendario entre cuotas, y los recargos institucionales por rangos de fechas cuando apliquen; adicionalmente, el administrador podrá actualizar valores de catálogo que aparecen en el formulario (por ejemplo, opciones institucionales de nivel/formación o modalidad si están parametrizadas) sin cambiar la lógica del sistema. Cada cambio debe quedar guardado con fecha de actualización para trazabilidad y aplicará a simulaciones futuras, garantizando que el simulador siempre use la versión vigente de los lineamientos. Al cambiar parámetros aparece un mensaje de confirmación y validación.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	El sistema recibe los nuevos valores o ajustes realizados por el administrador en un panel de configuración (por ejemplo, modificación de tasa y vigencia, actualización de porcentajes mínimos, cambios en límites de cuotas, activación o ajuste de recargos por fechas), junto con la acción de guardar o confirmar la actualización.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	El sistema persiste los parámetros institucionales en la base de datos, confirma al administrador que la configuración quedó registrada y aplica automáticamente los nuevos valores a las simulaciones posteriores, mostrando al usuario final resultados coherentes con la configuración vigente.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta.

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-24
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Parametrización administrativa

DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá que un usuario con rol de administrador pueda crear, editar y aplicar la parametrización que de los lineamientos de crédito institucional. Esta parametrización incluye, como mínimo, la definición de tasas vigentes, fechas y recargos, límites de cuotas por modalidad, cantidad y frecuencia de cuotas aprobadas por la institución y demás lineamientos descritos. Los cambios realizados por el Administrador deberán aplicarse a nuevas simulaciones a partir de su fecha de vigencia y el sistema debe permitir que el área administrativa pueda consultar simulaciones formalizadas, exportarlas en CSV para gestión interna y eliminar historiales cuando cambien condiciones institucionales.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	Datos mínimos que puede editar el administrador como: Tasa de interés, tasa de interés de mora, cuota inicial mínima con o sin interés.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	Se guarden los parámetros institucionales, que salga la confirmación que se guardó todo correctamente.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta

IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF-25
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	Consulta administrativa de simulaciones y reporte en CSV
DESCRIPCIÓN: (descripción general de lo que es el requerimiento, sus funciones o acciones esperadas)	El sistema permitirá al administrador consultar el historial de simulaciones almacenadas en la base de datos, con el objetivo de realizar verificación y seguimiento del uso del simulador bajo lineamientos UPB, mediante un listado con filtros (por rango de fechas, tipo de estudiante nuevo/continuo, nivel de formación, modalidad con/sin intereses y estado de guardado) y acceso al detalle de cada simulación (parámetros utilizados, resumen financiero y tabla de amortización), habilitando además la generación de un reporte administrativo en CSV con resultados consolidados y/o detallados según el filtro aplicado, sin incluir gráficos (porque el CSV es para análisis), garantizando trazabilidad y consistencia con los parámetros vigentes configurados por administración.
ENTRADA: (datos o eventos de entrada que alimentan el requerimiento)	El sistema recibe el acceso del administrador autenticado al módulo de administración y la selección de criterios de búsqueda (filtros), junto con la acción de “consultar” y/o “exportar” el reporte del conjunto de simulaciones resultantes.
SALIDA: (resultado de las acciones realizadas con la ejecución del requerimiento)	El sistema presenta en pantalla el listado de simulaciones coincidentes con los filtros, permite abrir el detalle de cada simulación y genera un archivo CSV descargable con columnas definidas (metadatos de simulación + parámetros clave + resultados clave), listo para ser revisado en Excel u otras herramientas.
PRIORIDAD DE DESARROLLO: (¿Qué tan importante es el requerimiento para el proceso de desarrollo, ej: alta, media o Baja)	Alta

3.3 Requisitos no funcionales

Identificador	RNF-01
Nombre	Seguridad de Transporte de Información
Descripción	El sistema debe proteger la información durante la transmisión, asegurando que credenciales, sesiones y datos enviados desde el navegador no puedan

	ser interceptados o alterados; por ello, toda la navegación y comunicación con el sistema (incluyendo autenticación y consultas) se realizará de forma cifrada y con validación de datos de entrada, manteniendo control de acceso por rol cuando aplique.
Escenario de Aplicación	Un usuario accede al simulador desde un navegador (en el micrositio institucional) y diligencia datos para simular o gestionar opciones como historial, exportación o parametrización administrativa.
Criterio de Cumplimiento	El sistema debe operar exclusivamente bajo HTTPS (sin permitir HTTP), y toda operación de autenticación y consumo de información debe viajar cifrada; adicionalmente, se evidencia que existe control de acceso por roles y validación de entradas para reducir riesgos de manipulación.
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-02
Nombre	Autenticación de Usuarios
Descripción	El simulador debe manejar autenticación institucional (LDAP/AD); se permitirá registro mínimo (ID institucional o documento, nombre, correo, contraseña y número de teléfono) para funcionalidades como historial y formalización, manteniendo a la vez la simulación rápida para usuarios sin registro, y dejando el sistema preparado para una integración futura si CTIC habilita mecanismos institucionales más adelante.
Escenario de Aplicación	Un estudiante crea cuenta para guardar simulaciones y consultar historial; un aspirante/padre usa el simulador sin cuenta; y el administrador gestiona parámetros bajo un rol separado.
Criterio de Cumplimiento	Debe existir registro funcional con datos mínimos obligatorios, recuperación de contraseña por correo, separación clara entre usuarios autenticados y usuarios anónimos, y evidencia de que la arquitectura permite evolucionar si en el futuro se habilita autenticación institucional.
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-03
Nombre	Tiempo de Respuesta
Descripción	El sistema debe responder con rapidez al momento de calcular la simulación y generar salidas, garantizando que el usuario reciba resultados oportunos incluso en momentos de alta demanda (por ejemplo, ferias financieras o inicio de semestre), sin afectar la experiencia de uso.
Escenario de Aplicación	Un usuario ejecuta una simulación, consulta resultados (tabla/resumen) y solicita exportar a PDF o CSV desde la interfaz web.
Criterio de Cumplimiento	El cálculo de la simulación debe completarse y que la exportación a PDF/CSV debe completarse por simulación bajo condiciones normales de operación.
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-04
Nombre	Rendimiento
Descripción	El simulador debe soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradación notoria, manteniendo tiempos de carga y respuesta que permitan una navegación fluida, especialmente cuando hay muchos estudiantes usando el sistema al mismo tiempo.
Escenario de Aplicación	En períodos de matrícula o eventos, varios usuarios realizan simulaciones simultáneas y consultan resultados.
Criterio de Cumplimiento	La página debe cargar de forma rápida y quedar operable rápidamente; adicionalmente, el tiempo de respuesta del servidor debe ser bueno para sostener una experiencia fluida.
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-05
Nombre	Trazabilidad de las Acciones

Descripción	Toda acción relevante dentro del sistema debe quedar registrada para auditoría y control, conservando evidencia mínima de quién ejecutó la acción, qué se hizo, cuándo se hizo y cuál fue el resultado; en acciones sensibles se incluirán datos adicionales para fortalecer no repudio.
Escenario de Aplicación	Un usuario autenticado realiza simulaciones y acciones de historial; el administrador configura parámetros, elimina historiales o ejecuta acciones administrativas.
Criterio de Cumplimiento	El sistema registra fecha, hora, usuario, acción y resultado; y para acciones sensibles (p. ej., formalización o cambios administrativos) registra además datos como IP y navegador para auditoría.
Prioridad	Media

Identificador	RNF-06
Nombre	Responsividad
Descripción	El simulador debe ser una aplicación web responsiva, asegurando que la información clave (especialmente resultados y tabla de amortización) sea legible y navegable en distintos tamaños de pantalla.
Escenario de Aplicación	Aspirantes, estudiantes o padres consultan desde el pc en ferias financieras o desde cualquier lugar.
Criterio de Cumplimiento	La interfaz debe funcionar correctamente entre 1920 x 1920px, la tabla de amortización debe poder visualizarse adecuadamente en pc y las acciones principales (botones, exportaciones, navegación) deben ser operables en pantallas de computador.
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-07
Nombre	Copias de Seguridad y Restauración de Datos
Descripción	El sistema debe contar con política y procedimiento documentados de respaldo de base de datos, permitiendo recuperar información crítica (usuarios registrados, parámetros institucionales y simulaciones formalizadas) ante fallos, corrupción de datos o mantenimiento institucional.
Escenario de Aplicación	Ocurre una falla de servidor o corrupción de datos, o se requiere restauración durante mantenimiento programado del CCA.
Criterio de Cumplimiento	Debe existir política de backups, procedimiento de recuperación documentado, respaldo mínimo diario y evidencia de al menos una prueba de restauración documentada.
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-08
Nombre	Usabilidad del Sistema
Descripción	El sistema debe ser fácil de entender y usar para públicos no técnicos (estudiantes, aspirantes y padres), con interfaz clara en español, botones y menús evidentes, y presentación consistente de valores monetarios en pesos colombianos; además, la tabla de amortización debe verse como el entregable principal de forma comprensible.
Escenario de Aplicación	Usuarios navegan, diligencian datos, consultan resultados y exportan información sin necesitar explicación técnica.
Criterio de Cumplimiento	La interfaz debe ser intuitiva, mostrar valores en COP sin decimales, y ofrecer ayudas contextuales cuando aplique (por ejemplo, orientaciones asociadas a fechas o condiciones según el nivel de formación).
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-09
Nombre	Requisitos Mínimos de Hardware y Software
Descripción	El sistema debe operar desde un navegador web con conexión a Internet, sin requerir instalaciones adicionales del lado del usuario; el componente servidor debe desplegarse en infraestructura institucional (CCA o micrositio UPB) y conectarse a una base de datos accesible en remoto según lineamientos del proyecto.

Escenario de Aplicación	Despliegue en CCA o servidor institucional y acceso desde cualquier equipo con navegador e Internet.
Criterio de Cumplimiento	El manual técnico debe especificar requisitos mínimos del cliente (navegador actualizado, Internet) y del servidor según infraestructura disponible; y la base de datos usada debe ser compatible con el entorno institucional asignado (MySQL).
Prioridad	Media

Identificador	RNF-10
Nombre	Compatibilidad
Descripción	El sistema debe ser compatible con navegadores modernos (Chrome, Edge y Firefox actualizados) y con los entornos institucionales definidos, manteniendo una arquitectura que permita versionar la API si se expone backend, y usando un motor de base de datos alineado con el entorno institucional (PostgreSQL), procurando que el sistema sea mantenible y escalable por CTIC.
Escenario de Aplicación	Usuarios acceden desde Windows/macOS/Android/iOS/HarmonyOS/HyperOS con navegadores distintos y, a futuro, CTIC puede requerir integración o mantenimiento.
Criterio de Cumplimiento	Funcionamiento correcto en Chrome, Edge, Firefox y Safari, compatibilidad con la versión de base de datos del entorno institucional, y evidencia de preparación para escalabilidad/mantenimiento
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-11
Nombre	Gestión y Retención de Datos
Descripción	Para evitar recordar información innecesaria y sobrecargar almacenamiento, el sistema no debe guardar simulaciones no formalizadas; las simulaciones formalizadas sí podrán almacenarse, pero con política de retención para eliminación automática configurable (por defecto alrededor de 90 días), y el administrador podrá ejecutar limpieza manual cuando cambien condiciones institucionales, garantizando trazabilidad de la acción.
Escenario de Aplicación	Cambios de resoluciones/tasas o mantenimiento del almacenamiento requieren depuración; el área administrativa solicita limpieza de datos obsoletos.
Criterio de Cumplimiento	Debe existir política documentada de retención, eliminación automática configurable (con valor por defecto ~90 días) y función administrativa de eliminación manual registrada con trazabilidad.
Prioridad	Media

Identificador	RNF-12
Nombre	Protección de Datos Personales
Descripción	El sistema debe cumplir la normativa colombiana de protección de datos personales y publicar una política de tratamiento de datos visible en el micrositio; el registro debe solicitar únicamente datos mínimos necesarios (ID/documento, nombre y correo), mantener separación clara entre datos personales y datos "oficiales" del proceso, y limitar la presentación de valores a COP, evitando almacenar información innecesaria (por ejemplo, simulaciones no formalizadas).
Escenario de Aplicación	Registro de usuario, almacenamiento de simulaciones formalizadas y publicación del simulador como micrositio institucional.
Criterio de Cumplimiento	La política de tratamiento debe estar publicada y accesible, debe existir autorización informada para tratamiento, y se evidencia cumplimiento de confidencialidad, integridad y disponibilidad en el manejo de datos; adicionalmente, se valida que no se guardan simulaciones no formalizadas.
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-13
Nombre	Conectividad e Infraestructura

Descripción	El simulador debe ser accesible vía Internet, sin requerir conexión directa a sistemas centrales; la solución debe documentar su arquitectura de despliegue y conectividad para facilitar operación institucional e integración futura por CTIC si fuese requerida.
Escenario de Aplicación	Despliegue en servidor privado con acceso desde redes internas y externas; mantenimiento e integración futura por CTIC.
Criterio de Cumplimiento	El micrositio debe estar accesible bajo dominio UPB, con documentación de arquitectura de despliegue/conectividad (y se aplica Track 2, su documentación de infraestructura de red debe estar disponible).
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-14
Nombre	Integridad y Validación de Datos
Descripción	El sistema debe validar en tiempo real todos los campos de entrada para garantizar consistencia con reglas institucionales, incluyendo que los valores monetarios sean positivos, en pesos colombianos sin decimales, que la cuota inicial cumpla el mínimo obligatorio (20% del valor neto) y que el número de cuotas cumpla el modelo de financiación (máximo 3 pagos totales sin intereses y máximo 6 pagos totales con intereses), marcando claramente campos obligatorios y evitando cálculos con datos inválidos. El número de cuotas está ligado a la fecha en la que se realice la primera cuota, únicamente si es con intereses. La fecha digitada en el simulador de la primera cuota es únicamente para el simulador, más no corresponde a una fecha fija, ya que está sujeto a tramites de documentos, respuesta de la universidad, entre otros elementos. Por ejemplo, si se digita 10 de febrero como fecha de primera cuota, la fecha real sería en 15 o 20 días, es decir, un 25 de febrero.
Escenario de Aplicación	El usuario diligencia el formulario de simulación o el administrador carga/ajusta parámetros que afectan el cálculo.
Criterio de Cumplimiento	No se permite ejecutar el cálculo si hay errores; se muestran mensajes claros; no se acepta cuota inicial inferior al 20%; y se evidencia que las reglas y fórmulas reproducen fielmente las condiciones institucionales definidas.
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-15
Nombre	Disponibilidad del Sistema
Descripción	El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo anual, admitiendo indisponibilidad únicamente en ventanas de mantenimiento o actualizaciones programadas, y requiriendo conexión a Internet del lado del usuario para garantizar acceso confiable en periodos críticos como matrículas o eventos institucionales.
Escenario de Aplicación	Períodos de matrícula, ferias financieras y consultas recurrentes; mantenimientos del CCA o del servidor.
Criterio de Cumplimiento	Se documenta el objetivo de disponibilidad, las ventanas de mantenimiento se comunican con anticipación y se garantiza acceso desde equipos con Internet durante operación normal.
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-16
Nombre	Principios de Seguridad de la Información
Descripción	El sistema debe asegurar como mínimo confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y no repudio en todas las operaciones, alineándose con los lineamientos del proyecto en seguridad y confianza, de manera que el acceso, los datos y las acciones ejecutadas queden protegidos y auditables.
Escenario de Aplicación	Cualquier operación realizada en la aplicación (simular, exportar, guardar, eliminar, parametrizar) debe cumplir estos principios.

Criterio de Cumplimiento	Se entrega evidencia o documento de aplicación de los cinco principios, se implementa control de acceso por roles donde aplique y trazabilidad suficiente para soportar no repudio.
Prioridad	Alta

Identificador	RNF-17
Nombre	Documentación Técnica y Manuales
Descripción	El proyecto debe incluir documentación técnica y manuales funcionales que permitan desplegar, operar, mantener y evolucionar el simulador, asegurando transferencia de conocimiento para CTIC y continuidad del sistema en el tiempo.
Escenario de Aplicación	Entrega final del proyecto, transferencia a CTIC y soporte/mantenimiento posterior.
Criterio de Cumplimiento	Se entrega manual técnico y manual de usuario, junto con política de copias de seguridad y procedimiento de recuperación, y el código debe estar documentado y versionado para facilitar mantenimiento.
Prioridad	Alta

4 Apéndices

- Apéndice A – Glosario (términos financieros, tabla de amortización, modalidades, etc.).
- Apéndice B – Reglas/casos de prueba (si Dirección Financiera entrega ejemplos oficiales).
- Apéndice C – Evidencias (capturas de prototipos, diagramas, decisiones técnicas).
- Apéndice D – Control de cambios (registro breve de versiones del SRS y ajustes aprobados).
- Apéndice E – PROJECT CHARTER.
- Apéndice F – LISTA DE VERIFICACIÓN.
- Apéndice G – Product Backlog.
- Apéndice H – DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS VERSIÓN FINAL.